For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 المقارنة بين الدوال

طرح أسئلة هادفة

س: ما الفرق بين المعامل في دالة الجذر التربيعي للخطة A والمعامل في دالة الجذر التربيعي للخطة B؟

[بما أن السرعة في الخطة B أكبر من السرعة في الخطة A لأي نصف قطر معطى، من المحتمل أن يكون المعامل الذي يُضرب في دالة الجذر التربيعي للخطة A أصغر من 5]

س: ما الفرق بين التمثيل البياني للخطة B والتمثيل البياني الموضّح للخطة A؟

[بما أن السرعة في الخطة A أصغر لأي نصف قطر معطى، فإن التمثيل البياني للخطة B أكثر انحدارًا من التمثيل البياني للخطة A.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

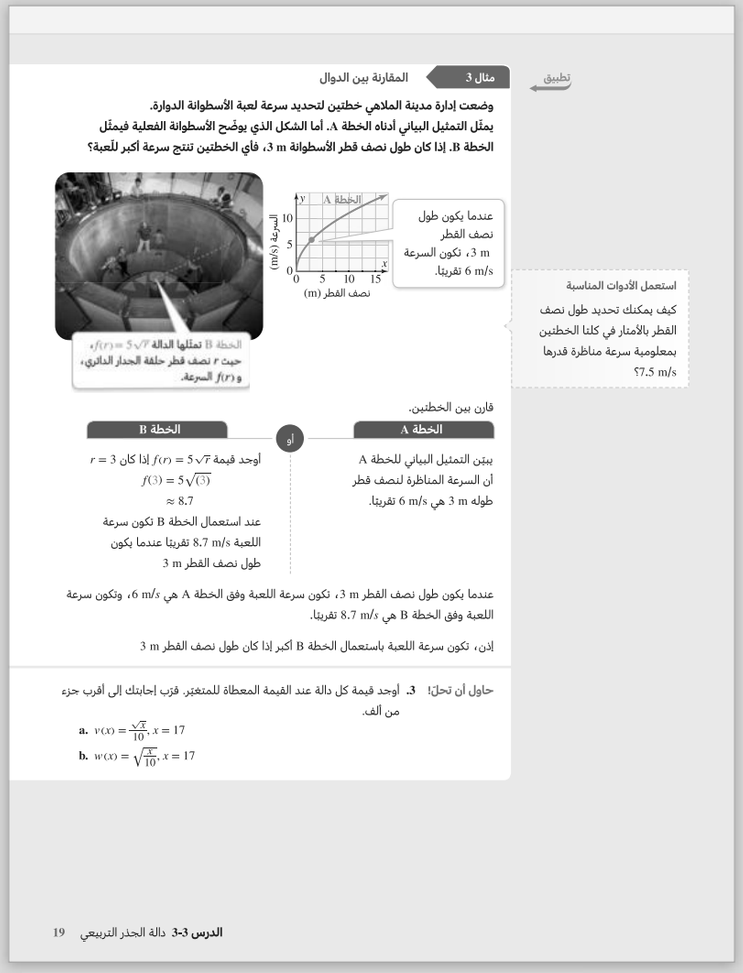
3. **a.** 0.412
b. 1.304

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ما وجه الاختلاف بين كل من التمثيلين البيانيين للدالتين v و w والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ ؟

[$v(x) = \frac{1}{10} f(x)$، إذن التمثيل البياني للدالة v هو تضيّق رأسي للتمثيل البياني للدالة f.

$w(x) = f\left(\frac{x}{10}\right)$، إذن التمثيل البياني للدالة w هو تمدد أفقي للتمثيل البياني للدالة f.]



تطبيق

مثال 3 المقارنة بين الدوال

وضعت إدارة مدينة الملاهي خطتين لتحديد سرعة لعبة الأسطوانة الدوارة.
يمثّل التمثيل البياني أدناه الخطة A. أما الشكل الذي يوضّح الأسطوانة الفعلية فيمثّل الخطة B. إذا كان طول نصف قطر الأسطوانة 3 m، فأي الخطتين تنتج سرعة أكبر للّعبة؟

استعمل الأدوات المناسبة
كيف يمكنك تحديد طول نصف القطر بالأمتار في كلتا الخطتين بمعلومية سرعة مناظرة قدرها 7.5 m/s؟

قارن بين الخطتين.

الخطة A
يبيّن التمثيل البياني للخطة A أن السرعة المناظرة لنصف قطر طوله 3 m هي 6 m/s تقريبًا.

أو

الخطة B
أوجد قيمة $f(r) = 5\sqrt{r}$ إذا كان $r = 3$
$f(3) = 5\sqrt{(3)}$
≈ 8.7
عند استعمال الخطة B تكون سرعة اللعبة 8.7 m/s تقريبًا عندما يكون طول نصف القطر 3 m

عندما يكون طول نصف القطر 3 m، تكون سرعة اللعبة وفق الخطة A هي 6 m/s، وتكون سرعة اللعبة وفق الخطة B هي 8.7 m/s تقريبًا.

إذن، تكون سرعة اللعبة باستعمال الخطة B أكبر إذا كان طول نصف القطر 3 m

حاول أن تحلّ! **3.** أوجد قيمة كل دالة عند القيمة المعطاة للمتغيّر. قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من ألف.

a. $v(x) = \frac{\sqrt{x}}{10}, x = 17$
b. $w(x) = \sqrt{\frac{x}{10}}, x = 17$

الدرس 3-3 دالة الجذر التربيعي 19

تعزيز المهارات اللغوية استعمل مع المثال 3

الاستماع مستوى 1 اسأل الطلاب ما إذا سمعوا من قبل أحدهم يصف موقع شيء على أنه ضمن نطاق دائرة نصف قطرها 2 ميل. وضّح لهم أن نصف قطر الدائرة هو المسافة من مركزها إلى أي نقطة على محيطها.

اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية، بحيث يمسك أحدهما طرف خيط طوله قدمان ويدور حول زميله الذي يبقى واقفًا مكانه. يجب أن يكون الخيط مشدودًا إلى أقصى حد. وضّح أنهما حدّدا بذلك نصف قطر طوله قدمان.

س: ما الشكل الناتج عندما حددتما نصف قطر طوله قدمان؟

[دائرة]

س: كيف يمكنكم تعريف نصف قطر بدلالة دائرة؟

[نصف القطر هو المسافة من مركز الدائرة إلى أي نقطة على الدائرة.]

التحدث مستوى 2 اطلب من الطلاب أن يتحدثوا عما تعنيه "السرعة"، وفي أي سياق سمعوها وكيف استُعملت.

قد يتحدث الطلاب عن حدود السرعة القصوى، وسرعة الإنترنت، وسرعة البرق، والسرعة القصوى للحيوانات، والسرعات المختلفة للدراجات النارية، إلخ.

س: كيف يمكنك وصف طريقة لقياس السرعة بالنظر إلى التمثيل البياني في المثال؟

[إنها نسبة المسافة على الزمن.]

س: ما العلاقة بين طول نصف قطر عجلة دوارة في مدينة ألعاب وسرعتها؟

[كلما كان طول نصف القطر أكبر كانت العجلة الدوارة أسرع.]

For Qatar MoE Use Only